Exercices Classiques — Chapitre 12 — Cinétique microscopique

Table des matières

1 Profil énergétique **2**

2 Contrôle cinétique et contrôle thermodynamique **4**

3 Étude d'un mécanisme **9**

4 Réaction en phase gazeuse **11**

5 Hydrolyse du saccharose **13**

6 Étude cinétique d'une réaction catalysée **15**

7 Passage par deux complexes enzyme-substrat **18**

1 Profil énergétique

Niveau de difficulté : ★ ☆ ☆ (application du cours)
Compétences visées :

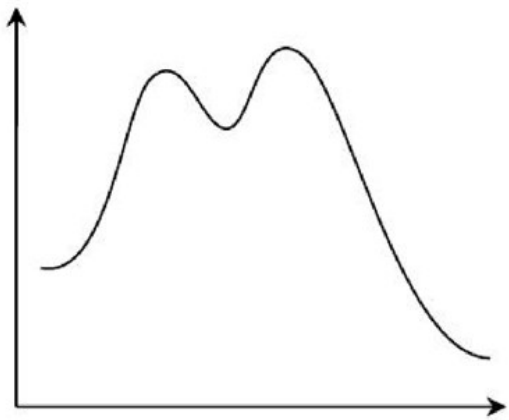
—

Point Méthode

Exprimer la vitesse de formation ou de consommation d'une espèce dans un mécanisme réactionnel
Par définition, $v_{d,A_i} = -\dfrac{d[A_i]}{dt}$ et $v_{f,A_i} = \dfrac{d[A_i]}{dt}$.
Exprimer la vitesse de formation v_{f,A_i} ou de consommation v_{d,A_i} de l'espèce A_i étudiée en tenant compte de tous les actes élémentaires dans lesquels l'espèce intervient et du nombre stœchiométrique de l'espèce dans les équations correspondantes.

Enoncé

On donne ci-dessous le profil énergétique relatif à la réaction d'équation : $A + B = C + D$



Son déroulement microscopique peut être modélisé par le mécanisme réactionnel suivant :

$$A \underset{k_{-1}}{\overset{k_1}{\rightleftharpoons}} A' + C$$

$$A' + B \xrightarrow{k_2} D$$

1. Exprimer la vitesse de chaque acte élémentaire intervenant dans le mécanisme.
2. Quelle espèce peut-on qualifier d'intermédiaire réactionnel ?
3. Légender le graphe ci-contre.

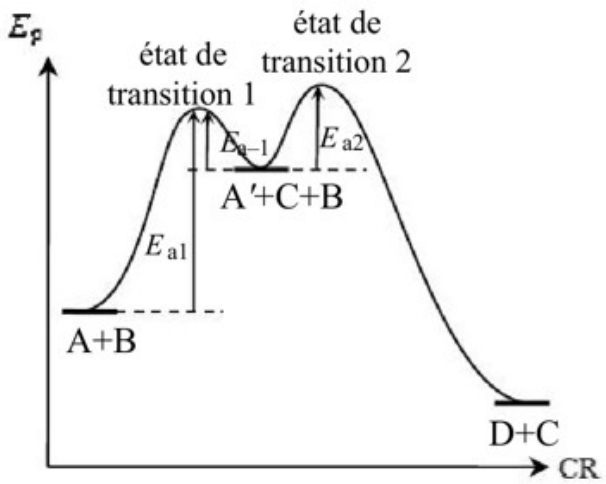
4. Quelle est l'étape cinétiquement déterminante ?
5. Peut-on appliquer l'approximation de l'état quasi stationnaire à l'intermédiaire réactionnel ? Justifier.

Corrigé

1. D'après la loi de Van 't Hoff, on a pour les actes élémentaires :

$$v_1 = k_1[A] \quad ; \quad v_{-1} = k_{-1}[A'][C] \quad ; \quad v_2 = k_2[A'][B].$$

2. L'espèce A' n'apparaît pas dans l'équation de la réaction mais intervient dans le mécanisme. Il s'agit d'un intermédiaire réactionnel.
3. La légende est indiquée ci-dessous.



On a fait apparaître les réactifs, produits, l'intermédiaire réactionnel (qui correspond à un minimum relatif d'énergie potentielle), les états de transition 1 et 2 associés aux deux actes élémentaires (correspondant à des maxima relatifs d'énergie potentielle), et on a indiqué les énergies d'activation E_{a1}, E_{a-1} et E_{a2}.

4. On constate que $E_{a1} \gg E_{a2}$, on en déduit $k_1 \ll k_2$. L'étape (1) est donc cinétiquement déterminante, c'est elle qui impose sa vitesse à la réaction globale.
5. A' apparaît difficilement (par l'étape (1) de constante de vitesse faible) et disparaît facilement (par l'étape (2) de constante de vitesse élevée). A' est donc un intermédiaire réactif. On peut considérer que sa concentration reste faible et varie peu au cours du temps : on peut lui appliquer l'approximation de l'état quasi stationnaire.

2 Contrôle cinétique et contrôle thermodynamique

Niveau de difficulté : ★★☆ (intermédiaire)
Compétences visées :

—

Point Méthode

Résoudre numériquement un système d'équations différentielles et visualiser l'évolution des concentrations
La résolution numérique d'un système d'équations différentielles mis sous la forme suivante :

$$\begin{cases} \dfrac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t} = f(x,y,z,t) \\ \dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t} = g(x,y,z,t) \\ \dfrac{\mathrm{d}z}{\mathrm{d}t} = h(x,y,z,t) \end{cases} \qquad \text{avec} \quad (x,y,z)(t_0) = (x_0, y_0, z_0)$$

peut se faire avec le langage de programmation Python.

— Importer les modules `scipy.integrate`, `numpy` et `matplotlib.pyplot`.
— Créer un tableau `T` de valeurs de temps à l'aide de la fonction `arange` ou `linspace` du module `numpy`.
— Créer un tableau `Y0` contenant les valeurs initiales de toutes les concentrations.
— Créer la fonction `F` : $(x,y,z) \mapsto (f(x,y,z,t), g(x,y,z,t), h(x,y,z,t))$.
— Appeler la fonction `odeint` du module `scipy.integrate`, avec comme arguments la fonction `F`, le tableau `Y0` et le tableau `T` précédemment définis.
— Le tableau obtenu contient les valeurs de `x`, `y` et `z` aux différentes dates du tableau `T`.
— Tracer les courbes $x(t)$, $y(t)$, $z(t)$ à l'aide du module `matplotlib.pyplot`.

Enoncé

On considère les réactions suivantes, supposées d'ordre 1 dans le sens direct et le sens inverse.

$$\mathrm{A} \underset{k_{-1}}{\overset{k_1}{\rightleftharpoons}} \mathrm{B} \qquad \text{et} \qquad \mathrm{A} \underset{k_{-2}}{\overset{k_2}{\rightleftharpoons}} \mathrm{C}$$

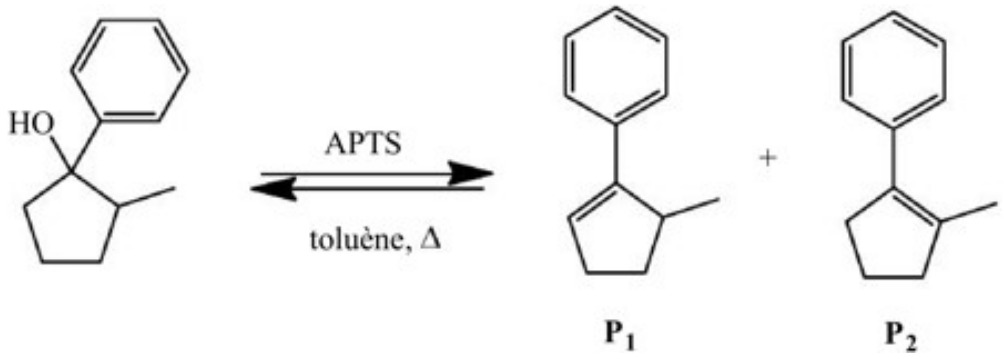
1. Établir le système d'équations différentielles régissant l'évolution des concentrations en A, B et C.
2. À l'aide d'un langage de programmation, résoudre numériquement ce système d'équations différentielles et tracer l'évolution des concentrations en A, B et C en fonction

du temps entre 0 et 10 min, puis entre 0 et 50 min pour les conditions suivantes : $[A](t_0) = 1\ \text{mol} \cdot \text{L}^{-1}$, $[B](t_0) = [C](t_0) = 0\ \text{mol} \cdot \text{L}^{-1}$, avec des constantes de vitesse $k_1 = 1\ \text{min}^{-1}$; $k_{-1} = 0{,}2\ \text{min}^{-1}$; $k_2 = 0{,}4\ \text{min}^{-1}$; $k_{-2} = 0{,}04\ \text{min}^{-1}$.

3. Pour chaque réaction, relier la constante d'équilibre aux constantes de vitesse des réactions directe et inverse et la calculer.
4. Dans les premiers instants de la réaction, quel produit est majoritaire ? Quelle est la nature du contrôle de la réaction ?
5. Aux temps plus longs, quel produit est majoritaire ? Quelle est alors la nature du contrôle de la réaction ?

Application

La réaction de déshydratation du 2-méthyl-1-phénylcyclopentan-1-ol en catalyse acide peut conduire aux deux alcènes P_1 et P_2.



On présente ci-dessous les résultats obtenus par une étude expérimentale de la réaction (*J. Chem. Ed.*, vol. 74, 1997). Les proportions des deux produits dans le mélange ont été déterminées par chromatographie en phase gazeuse à différents instants de la transformation.

t (min)	15	35	50	65	80	100	120
$\%(P_1)$	55	37	29	24	14	10	9
$\%(P_2)$	45	63	71	76	86	90	91

Par ailleurs, des calculs de modélisation moléculaire ont permis de calculer la constante d'équilibre associée à la réaction $P_1 \rightleftharpoons P_2$ à la température d'ébullition du toluène : $K^\circ = 7$.

6. Interpréter les résultats expérimentaux en termes de contrôle de la réaction.

Corrigé

1. Exprimons les vitesses de formation de A, B et C en fonction des concentrations et des constantes de vitesse.

A est consommé par les réactions (1) et (2), et formé par les réactions (-1) et (-2). B est formé par la réaction (1), et consommé par la réaction (-1). C est formé par la réaction (2), et consommé par la réaction (-2).

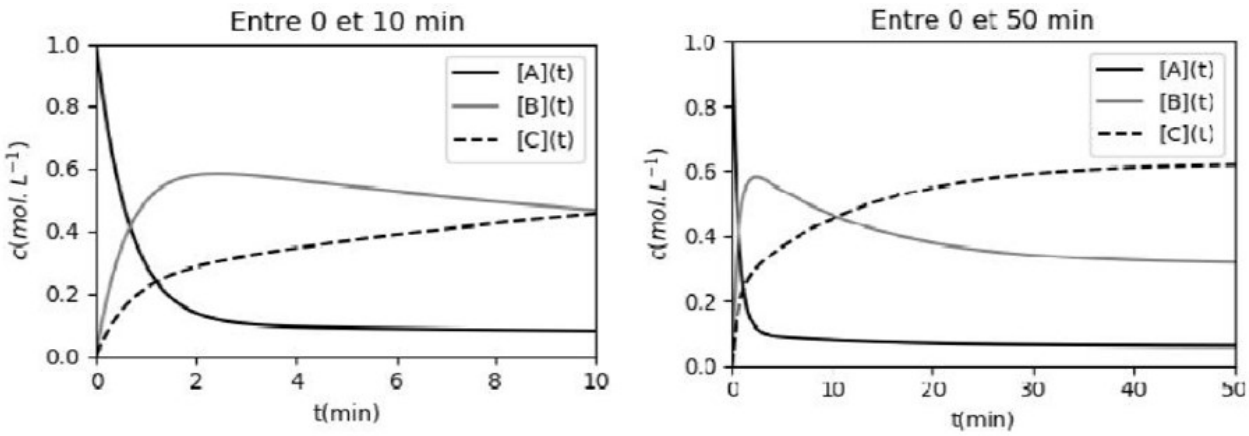
On obtient donc le système d'équations différentielles suivant :

$$\begin{cases} \dfrac{\mathrm{d}[A]}{\mathrm{d}t} = -k_1[A] + k_{-1}[B] - k_2[A] + k_{-2}[C] \\ \dfrac{\mathrm{d}[B]}{\mathrm{d}t} = k_1[A] - k_{-1}[B] \\ \dfrac{\mathrm{d}[C]}{\mathrm{d}t} = k_2[A] - k_{-2}[C] \end{cases}$$

2. Le programme Python ci-dessous nous permet de résoudre numériquement ce système pour $[A](t_0) = 1\ \mathrm{mol\,L^{-1}}$, $[B](t_0) = [C](t_0) = 0\ \mathrm{mol\,L^{-1}}$, et les valeurs des constantes de vitesse $k_1 = 1\ \mathrm{min^{-1}}$, $k_{-1} = 0{,}2\ \mathrm{min^{-1}}$, $k_2 = 0{,}4\ \mathrm{min^{-1}}$, $k_{-2} = 0{,}04\ \mathrm{min^{-1}}$, et de tracer les courbes d'évolution des concentrations au cours du temps.

```
import numpy as np
import scipy.integrate as integr
import matplotlib.pyplot as plt

k1, k11, k2, k22 = 1., 0.2, 0.4, 0.04   # Définition des constantes

def F(Y,t):
 return(np.array([
 -k1*Y[0] + k11*Y[1] - k2*Y[0] + k22*Y[2],
 k1*Y[0] - k11*Y[1],
 k2*Y[0] - k22*Y[2]
 ]))

T = np.linspace(0,10,200)
Y0 = np.array([1.,0.,0.])
X = integr.odeint(F,Y0,T)

plt.plot(T,X[:,0],'k-',label='[A](t)')
plt.plot(T,X[:,1],'grey',label='[B](t)')
plt.plot(T,X[:,2],'k--',label='[C](t)')
plt.title('Entre 0 et 10 min')
plt.xlabel('t (min)')
plt.ylabel('$c(\mathrm{mol\,L^{-1}})$')
plt.xlim(0,10)
plt.ylim(0,1)
plt.legend()
plt.show()
```

On obtient les graphes suivants :



3. Lorsqu'un état d'équilibre est atteint pour les réactions (1) et (-1), les vitesses des deux réactions sont égales, et :

$$k_1[A]_{\text{eq}} = k_{-1}[B]_{\text{eq}} \quad \Longleftrightarrow \quad K_1 = \frac{[B]_{\text{eq}}}{[A]_{\text{eq}}} = \frac{k_1}{k_{-1}}.$$

De même,

$$K_2 = \frac{[C]_{\text{eq}}}{[A]_{\text{eq}}} = \frac{k_2}{k_{-2}}.$$

AN : $K_1 = 5$, $K_2 = 10$.

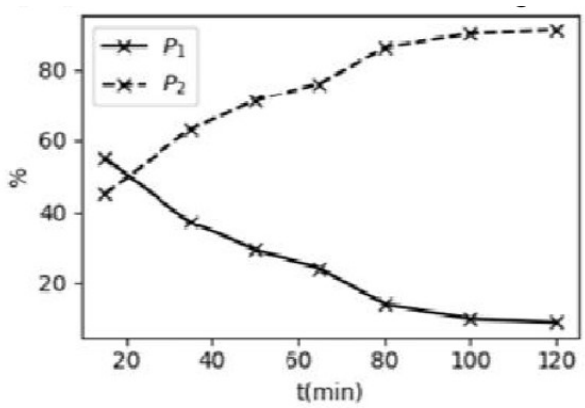
4. Dans les premiers instants de la réaction, on constate que le produit B est majoritaire. L'état d'équilibre n'est pas encore atteint, et la réaction conduisant à B possède une constante de vitesse supérieure à celle de la réaction conduisant à C ($k_1 > k_2$). La réaction est sous contrôle cinétique. Le produit majoritaire est celui qui se forme le plus rapidement.
5. À partir de $t = 10$ min, on constate que le produit C devient majoritaire. Les vitesses des réactions inverses ne sont plus négligeables devant celles des réactions directes, et un état d'équilibre est atteint. La réaction est sous contrôle thermodynamique : le produit majoritaire est celui obtenu par la réaction dont la constante d'équilibre est la plus élevée (il s'agit du produit le plus stable). On constate notamment que le rapport

$$\frac{[C]}{[B]}$$

tend vers

$$\frac{K_2}{K_1} = 2 \quad \text{pour } t = 50 \text{ min}.$$

6. Traçons l'évolution des proportions de P_1 et P_2 dans le mélange.



Dans les 20 premières minutes de la transformation, la proportion de P_1 est supérieure à celle de P_2 dans le mélange, ce qui n'est plus le cas au-delà. Il semble donc que P_1 soit le produit cinétique, qui se forme plus rapidement dans les premiers instants de la transformation. Au-delà, c'est le produit P_2 qui est majoritaire. Après 120 min de réaction, on calcule :

$$\frac{[P_2]}{[P_1]} = 10.$$

La valeur obtenue est proche de celle de K° donnée pour la réaction $P_1 \rightleftharpoons P_2$.

L'écart observé peut être lié à une différence entre la température à laquelle a été faite l'analyse du mélange par chromatographie en phase gazeuse pour la détermination des proportions de P_1 et P_2 et la température d'ébullition du toluène, à laquelle l'expérience a été menée. P_2 est donc le produit le plus stable, obtenu majoritairement lorsque les états d'équilibre sont atteints : c'est le produit thermodynamique.

3 Étude d'un mécanisme

Niveau de difficulté : ★ ☆ ☆ (application du cours)
Compétences visées :

—

Point Méthode

Appliquer l'AEQS à un intermédiaire réactionnel

— Exprimer la vitesse de formation de l'intermédiaire réactionnel I_i à partir des vitesses des différentes étapes élémentaires du mécanisme.

— Utiliser l'approximation $\frac{d[I_i]}{dt} = 0$ pour relier la concentration de l'intermédiaire réactionnel à celles des réactifs et/ou produits (ou à la concentration d'autres intermédiaires réactionnels, qu'il faudra alors exprimer en fonction de celles des réactifs et/ou des produits à l'aide des approximations classiques).

Enoncé

Le dihydrogène et le monoxyde d'azote réagissent selon la réaction d'équation :

$$2\,NO + 2\,H_2 = N_2 + 2\,H_2O$$

On propose le mécanisme suivant :

$$\begin{aligned} 2\,NO &\longrightarrow N_2O_2 && k_1 \\ N_2O_2 + H_2 &\longrightarrow N_2O + H_2O && k_2 \\ N_2O + H_2 &\longrightarrow N_2 + H_2O && k_3 \end{aligned}$$

1. Identifier les intermédiaires réactionnels. On supposera par la suite qu'on peut leur appliquer l'approximation de l'état quasi stationnaire.
2. Déterminer l'expression de la vitesse de la réaction.

Corrigé

1. Les espèces N_2O_2 et N_2O apparaissent dans le mécanisme réactionnel mais pas dans l'équation de la réaction. Ce sont des intermédiaires réactionnels.
2. La vitesse de la réaction est définie par :

$$v = -\frac{1}{2}\frac{d[NO]}{dt} = -\frac{1}{2}\frac{d[H_2]}{dt} = \frac{d[N_2]}{dt} = \frac{1}{2}\frac{d[H_2O]}{dt}.$$

Choisissons l'expression

$$v = \frac{\mathrm{d}[N_2]}{\mathrm{d}t} = k_3[N_2O][H_2].$$

Appliquons l'approximation de l'état quasi stationnaire aux intermédiaires réactionnels N_2O_2 et N_2O :

$$\frac{\mathrm{d}[N_2O_2]}{\mathrm{d}t} = 0 = k_1[NO]^2 - k_2[N_2O_2][H_2], \qquad \frac{\mathrm{d}[N_2O]}{\mathrm{d}t} = 0 = k_2[N_2O_2][H_2] - k_3[N_2O][H_2].$$

La somme de ces deux équations nous permet de déterminer $[N_2O]$: $[N_2O_2] = \frac{k_1}{k_3} \cdot \frac{[NO]^2}{[H_2]}$. On en déduit l'expression de la vitesse de la réaction : $v = k_1 \cdot [NO]^2$. On constate que la réaction est d'ordre 2 par rapport à NO, d'ordre 0 par rapport à H_2.

4 Réaction en phase gazeuse

Niveau de difficulté : ★ ☆ ☆ (application du cours)
Compétences visées :

—

Point Méthode

Déterminer la loi de vitesse à partir du mécanisme

— À partir de l'équation de la réaction, exprimer la vitesse de la réaction v à partir de la vitesse de disparition d'un réactif ou de la vitesse de formation d'un produit de la réaction.

— Exprimer v à partir de la vitesse des actes élémentaires du mécanisme.

— À l'aide des approximations usuelles (AEQS par exemple), exprimer les concentrations des intermédiaires réactionnels en fonction des concentrations des réactifs et produits de la réaction.

— En déduire l'expression de v en fonction des concentrations des réactifs et des produits de la réaction.

Enoncé

À 700 K, le dioxygène et le bromure d'hydrogène réagissent selon une réaction en phase gazeuse d'équation :

$$4\,HBr(g) + O_2(g) = 2\,H_2O(g) + 2\,Br_2(g)$$

1. D'après cette équation de réaction, peut-il s'agir d'un acte élémentaire ?
2. Le mécanisme suivant a été proposé pour la réaction :

$$HBr + O_2 \longrightarrow HBrO_2 \qquad k_1$$

$$HBrO_2 + HBr \longrightarrow 2\,HBrO \qquad k_2$$

$$HBrO + HBr \longrightarrow H_2O + Br_2 \qquad k_3$$

   (a) Montrer que l'équation de la réaction est obtenue par une combinaison linéaire des étapes du mécanisme réactionnel.
   (b) Quelle est la molécularité des différents actes élémentaires ?

(c) Déterminer l'expression de la vitesse de la réaction. On suppose que l'on peut appliquer l'approximation de l'état quasi stationnaire aux intermédiaires réactionnels.

(d) La réaction admet-elle un ordre ?

(e) Pourquoi dit-on que l'étape (1) est cinétiquement déterminante ?

Corrigé

1. Une molécularité égale à 5 supposerait une collision simultanée entre cinq molécules, ce qui est hautement improbable. Il ne peut donc pas s'agir d'un acte élémentaire.

2. (a) L'équation de la réaction peut être obtenue en faisant la combinaison linéaire suivante des étapes élémentaires (1) + (2) + 2 × (3) :

$$4\,\mathrm{HBr} + \mathrm{O_2} = 2\,\mathrm{H_2O} + 2\,\mathrm{Br_2}.$$

(b) Les actes élémentaires (1) à (3) sont bimoléculaires.

(c) La vitesse de la réaction est définie par :

$$v = -\frac{1}{4}\frac{\mathrm{d}[\mathrm{HBr}]}{\mathrm{d}t} = -\frac{\mathrm{d}[\mathrm{O_2}]}{\mathrm{d}t} = \frac{1}{2}\frac{\mathrm{d}[\mathrm{H_2O}]}{\mathrm{d}t} = \frac{1}{2}\frac{\mathrm{d}[\mathrm{Br_2}]}{\mathrm{d}t}.$$

À partir de l'expression $v = -\dfrac{\mathrm{d}[\mathrm{O_2}]}{\mathrm{d}t}$, on obtient directement l'expression de la vitesse de la réaction :

$$v = k_1[\mathrm{HBr}][\mathrm{O_2}].$$

On obtiendrait la même expression de v en utilisant l'expression de v en fonction des autres concentrations et en appliquant l'approximation de l'état quasi stationnaire aux intermédiaires réactionnels $\mathrm{HBrO_2}$ et HBrO. Il est cependant plus judicieux ici d'utiliser l'expression ci-dessus de v.

(d) La réaction est d'ordre 1 par rapport à HBr et d'ordre 1 par rapport à $\mathrm{O_2}$; la réaction admet un ordre global égal à 2.

(e) On constate que la vitesse de la réaction est égale à la vitesse de l'étape élémentaire (1). Cette étape impose sa vitesse à la réaction ; elle est dite cinétiquement déterminante.

5 Hydrolyse du saccharose

Niveau de difficulté : ★ ☆ ☆ (application du cours)
Compétences visées :

—

Point Méthode

Exprimer une condition d'équilibre pour deux actes élémentaires opposés
Considérons un mécanisme dans lequel deux actes élémentaires, direct et inverse, conduisent à un état d'équilibre associé à une constante d'équilibre K°. Exprimer la condition d'équilibre $Q_{r,q} = K^\circ$ pour l'équation associée. Cette expression permet notamment de relier la concentration d'un intermédiaire réactionnel à celles des réactifs et/ou produits dans certains cas où l'AEQS n'est pas applicable.

Enoncé

On propose le mécanisme réactionnel suivant pour la réaction d'hydrolyse du saccharose, d'équation :

$$S + H_2O = G + F$$

$$S + H_3O^+ \underset{k'_a}{\overset{k_a}{\rightleftharpoons}} SH^+ + H_2O \qquad \text{équilibre très rapide de constante d'équilibre } K$$

$$SH^+ + H_2O \longrightarrow GH^+ + F \qquad \text{étape cinétiquement déterminante}$$

$$GH^+ + H_2O \longrightarrow G + H_3O^+ \qquad \text{étape très rapide}$$

On suppose que les deux actes élémentaires de constantes de vitesse k_a et k'_a sont très rapides de sorte que cet équilibre est toujours atteint, quelle que soit la vitesse de consommation de SH^+.

1. Peut-on appliquer l'approximation des états quasi stationnaires à l'espèce SH^+ ?
2. Donner l'expression de la loi de vitesse correspondant à ce mécanisme.
3. Quel est le rôle des ions oxonium H_3O^+ ?

Corrigé

1. SH^+ apparaît facilement (par l'étape de constante de vitesse k_a) et disparaît selon les étapes de constante de vitesse k'_a et de constante de vitesse k_b. L'étape de constante de

vitesse k_b étant l'étape cinétiquement déterminante du mécanisme, la disparition de SH^+ est difficile. Les conditions d'application de l'approximation de l'état quasi stationnaire ne sont donc pas respectées.

2. L'acte élémentaire menant à la formation de F étant l'étape cinétiquement déterminante du mécanisme, la vitesse de la réaction peut s'écrire :

$$v = \frac{\mathrm{d}[F]}{\mathrm{d}t} = k_b[\mathrm{SH}^+].$$

Écrivons la condition d'équilibre pour les actes élémentaires direct et inverse de constantes de vitesse k_a et k'_a :

$$K = \frac{[\mathrm{SH}^+]}{[S][\mathrm{H_3O}^+]} \quad \Longleftrightarrow \quad [\mathrm{SH}^+] = K[S][\mathrm{H_3O}^+].$$

On en déduit :

$$v = k_b K[S][\mathrm{H_3O}^+].$$

La réaction admet un ordre partiel égal à 1 par rapport à S et par rapport aux ions oxonium, donc un ordre global égal à 2.

3. Les ions oxonium interviennent dans le mécanisme réactionnel mais n'apparaissent pas dans l'équation de la réaction. On constate d'après l'expression de la vitesse obtenue précédemment que la vitesse est proportionnelle à la concentration des ions H_3O^+. Ils jouent donc le rôle de catalyseur de la réaction.

6 Étude cinétique d'une réaction catalysée

Niveau de difficulté : ★★☆ (intermédiaire)
Compétences visées :

—

Point Méthode

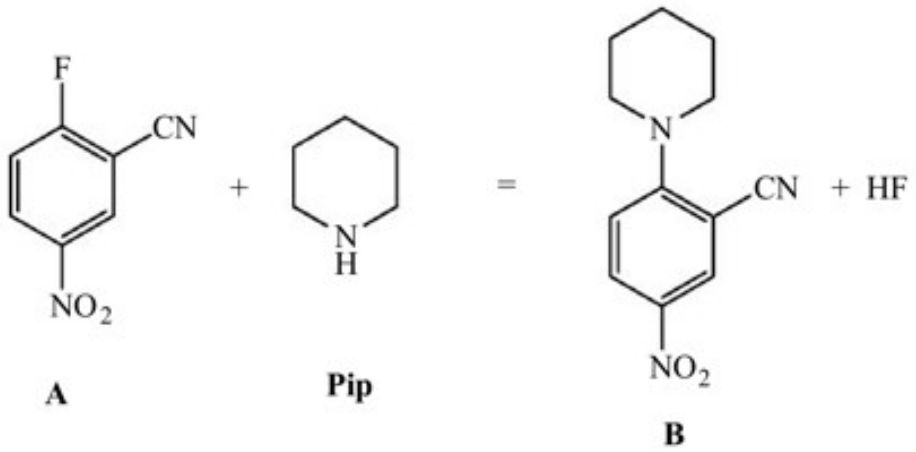
Reconnaître un effet catalytique dans un mécanisme réactionnel

— Identifier dans le mécanisme réactionnel une entité chimique stable (ion, molécule) qui n'apparaît pas dans l'équation de réaction, mais qui intervient dans plusieurs actes élémentaires et est régénérée, le plus souvent à la fin du mécanisme.

— Établir la loi de vitesse et montrer que la vitesse de la réaction est une fonction croissante de la concentration de cette espèce chimique. Il s'agit alors d'un catalyseur.

Enoncé

On s'intéresse à une réaction de substitution nucléophile aromatique entre la pipéridine, notée Pip, et le 2-fluoro-5-nitrobenzonitrile 3 dans le chloroforme à 25°C. L'équation de la réaction modélisant la substitution est donnée ci-dessous.



L'influence d'un catalyseur (la 2-hydroxypyridine, représentée ci-contre et notée HP par la suite) sur la cinétique de la réaction est étudiée. Deux mécanismes compétitifs entrent simultanément en jeu : le premier (mécanisme a) ne fait pas intervenir le catalyseur HP, contrairement au second (mécanisme b). IR représente un intermédiaire réactionnel, commun aux deux mécanismes.

Mécanisme a :

$$A + \text{Pip} \underset{k_{-1}}{\overset{k_1}{\rightleftharpoons}} \text{IR}$$

$$\text{IR} \longrightarrow B + \text{HF} \qquad k_2$$

Mécanisme b :

$$A + \text{Pip} \underset{k_{-1}}{\overset{k_1}{\rightleftharpoons}} \text{IR}$$

$$\text{IR} + \text{HP} \longrightarrow B + \text{HF} + \text{HP} \qquad k_3$$

1. Montrer que, moyennant certaines hypothèses, la vitesse de cette réaction, définie comme la vitesse de formation de B, s'exprime sous la forme $v = k_{\text{app}}[A][\text{Pip}]$. On appliquera notamment l'approximation de l'état quasi stationnaire à l'intermédiaire IR pour les deux mécanismes et on exprimera k_{app} en fonction des constantes de vitesse et de [HP], la concentration en catalyseur bifonctionnel HP.
2. Montrer que, selon les valeurs du rapport $\dfrac{k_{-1}}{k_2 + k_3[\text{HP}]}$, le catalyseur HP est efficace ou non.
3. Expliquer comment le tracé du graphe $k_{\text{app}} = f([\text{HP}])$ permet d'accéder au rapport $\dfrac{k_3}{k_2}$. En quoi ce rapport traduit-il l'efficacité du catalyseur ?

Corrigé

1. Les deux mécanismes réactionnels compétitifs doivent être pris en compte simultanément.

   Dans ces conditions, la vitesse de formation de B s'écrit :

   $$v = \frac{\mathrm{d}[B]}{\mathrm{d}t} = k_2[\text{IR}] + k_3[\text{IR}][\text{HP}].$$

   On applique l'AEQS à l'intermédiaire réactionnel IR :

   $$\frac{\mathrm{d}[\text{IR}]}{\mathrm{d}t} = 0 = k_1[A][\text{Pip}] - k_{-1}[\text{IR}] - k_2[\text{IR}] - k_3[\text{IR}][\text{HP}].$$

   On en déduit :

   $$[\text{IR}] = \frac{k_1[A][\text{Pip}]}{k_{-1} + k_2 + k_3[\text{HP}]},$$

   et

   $$v = \frac{k_1(k_2 + k_3[\text{HP}])[A][\text{Pip}]}{k_{-1} + k_2 + k_3[\text{HP}]}.$$

   La vitesse peut s'exprimer sous la forme $v = k_{\text{app}}[A][\text{Pip}]$ en posant

   $$k_{\text{app}} = \frac{k_1(k_2 + k_3[\text{HP}])}{k_{-1} + k_2 + k_3[\text{HP}]} = \frac{k_1}{1 + \dfrac{k_{-1}}{k_2 + k_3[\text{HP}]}}.$$

2. D'après l'expression obtenue précédemment, on peut envisager deux cas limites.

   — Si $\dfrac{k_{-1}}{k_2 + k_3[\text{HP}]} \ll 1$,
   $$k_{\text{app}} \simeq k_1 \quad \text{et} \quad v = k_1[A][\text{Pip}].$$
   Dans ce cas, la vitesse de la réaction est indépendante de la concentration en catalyseur HP, qui ne joue donc pas de rôle dans la transformation. L'acte élémentaire (1) constitue l'étape cinétiquement déterminante.

   — Si $\dfrac{k_{-1}}{k_2 + k_3[\text{HP}]} \gg 1$,
   $$k_{\text{app}} \simeq \frac{k_1(k_2 + k_3[\text{HP}])}{k_{-1}}, \quad v = \frac{k_1(k_2 + k_3[\text{HP}])}{k_{-1}}[A][\text{Pip}].$$
   Dans ce cas, la vitesse est une fonction croissante de [HP]. Le catalyseur est efficace.

3. Pour exploiter le graphe $k_{\text{app}} = f([\text{HP}])$, il faut se placer dans les conditions précédentes telles que
   $$\frac{k_{-1}}{k_2 + k_3[\text{HP}]} \gg 1.$$
   On a alors
   $$k_{\text{app}} = \frac{k_1 k_2}{k_{-1}} + \frac{k_1 k_3}{k_{-1}}[\text{HP}],$$
   fonction affine de [HP].

   La pente vaut $\dfrac{k_1 k_3}{k_{-1}}$ et l'ordonnée à l'origine $\dfrac{k_1 k_2}{k_{-1}}$.

   Le rapport pente / o.o. est égal à $\dfrac{k_3}{k_2}$. Sa valeur permet de quantifier la contribution de l'étape (3) par rapport à l'étape (2) à la disparition de IR, donc la contribution du mécanisme (b) à la transformation globale.

7 Passage par deux complexes enzyme-substrat

Niveau de difficulté : ★★☆ (intermédiaire)
Compétences visées :

—

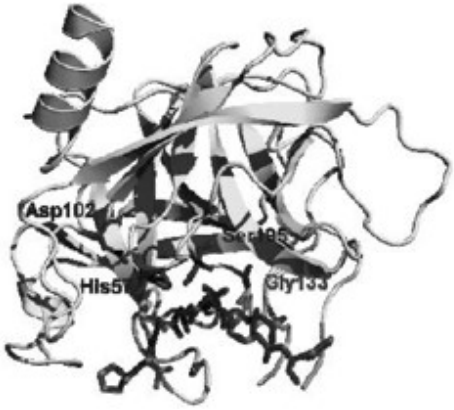
Point Méthode

Déterminer la loi de vitesse à partir d'un mécanisme de catalyse enzymatique

— Exprimer la vitesse de la réaction en fonction de la vitesse des étapes élémentaires.
— Appliquer l'AEQS au complexe enzyme-substrat ES.
— Écrire l'équation de conservation de la matière pour l'enzyme E et le substrat S, en tenant compte des hypothèses simplificatrices éventuelles.

Enoncé

L'α-chymotrypsine est une enzyme qui catalyse l'hydrolyse de certaines protéines dans le système digestif des mammifères.



On propose ci-après un mécanisme pour la réaction de transformation d'un substrat S en produit P, catalysée par l'α-chymotrypsine :

$$S \xrightarrow{E} P$$

L'enzyme E est introduite en quantité catalytique par rapport au substrat : $[S]_0 \gg [E]_0$. La réaction est étudiée dans ses premiers instants. Deux complexes enzyme-substrat successifs, notés ES et ES', interviennent dans le mécanisme :

$$E + S \rightleftharpoons ES \qquad \text{équilibre établi, de constante } K$$

$$ES \longrightarrow ES' \qquad k_2$$

$$ES' \longrightarrow E + P \qquad k_3$$

1. Montrer que dans les premiers instants de la réaction, la vitesse de formation du produit P peut se mettre sous la forme
$$v = \frac{v_{\max}[S]_0}{[S]_0 + K_M}$$
et exprimer K_M et k_{cat} (telle que $v_{\max} = k_{\text{cat}}[E]_0$) en fonction de K, k_2 et k_3.
2. Que représente K_M ? L'exprimer en fonction des concentrations courantes en E, S, ES et ES' et lui donner un sens physique.
3. Que devient l'expression de la vitesse dans le cas particulier où $k_2 \gg k_3$? Commenter.

Corrigé

1. La vitesse de formation de P s'écrit :
$$v = \frac{\mathrm{d}[P]}{\mathrm{d}t} = k_3[\mathrm{ES}'].$$
On a :
$$[E]_0 = [E] + [\mathrm{ES}] + [\mathrm{ES}'].$$
$$[S]_0 = [S] + [\mathrm{ES}] + [\mathrm{ES}'] + [P].$$
Aux premiers instants : $[S]_0 \simeq [S]$.
AEQS sur ES$'$:
$$\frac{\mathrm{d}[\mathrm{ES}']}{\mathrm{d}t} = k_2[\mathrm{ES}] - k_3[\mathrm{ES}'] = 0 \quad \Longrightarrow \quad [\mathrm{ES}'] = \frac{k_2}{k_3}[\mathrm{ES}].$$
Constante d'équilibre :
$$K = \frac{[\mathrm{ES}]}{[E][S]}.$$
On en déduit :
$$[E] = \frac{[\mathrm{ES}]}{K[S]} \simeq \frac{[\mathrm{ES}]}{K[S]_0}.$$
D'où :
$$[E]_0 = [\mathrm{ES}]\left(1 + \frac{1}{K[S]_0} + \frac{k_2}{k_3}\right).$$

Donc

$$v = k_2[\mathrm{ES}] = \frac{k_2[E]_0}{1 + \dfrac{1}{K[S]_0} + \dfrac{k_2}{k_3}}.$$

Cette vitesse peut s'écrire :

$$v = \frac{k_{\mathrm{cat}}[E]_0[S]_0}{[S]_0 + K_M},$$

avec

$$k_{\mathrm{cat}} = \frac{k_2 k_3}{k_2 + k_3}, \qquad K_M = \frac{k_3}{K(k_2 + k_3)}.$$

2.

$$K_M = \frac{[E][S]}{[\mathrm{ES}] + [\mathrm{ES}']}.$$

K_M mesure l'affinité de l'enzyme pour le substrat : plus K_M est faible, plus cette affinité est grande.

3. Si $k_2 \gg k_3$, alors $k_{\mathrm{cat}} \simeq k_3$ et $K_M \simeq \dfrac{k_3}{Kk_2}$. L'étape (3) est alors l'étape cinétiquement déterminante.